

教育心理学教师素养课程

第四讲 知识建构与技能形成



北京师范大学心理学部

教育心理学教师素养课程

第四讲 知识建构与技能形成

第六章 知识建构与技能形成（17个要点）

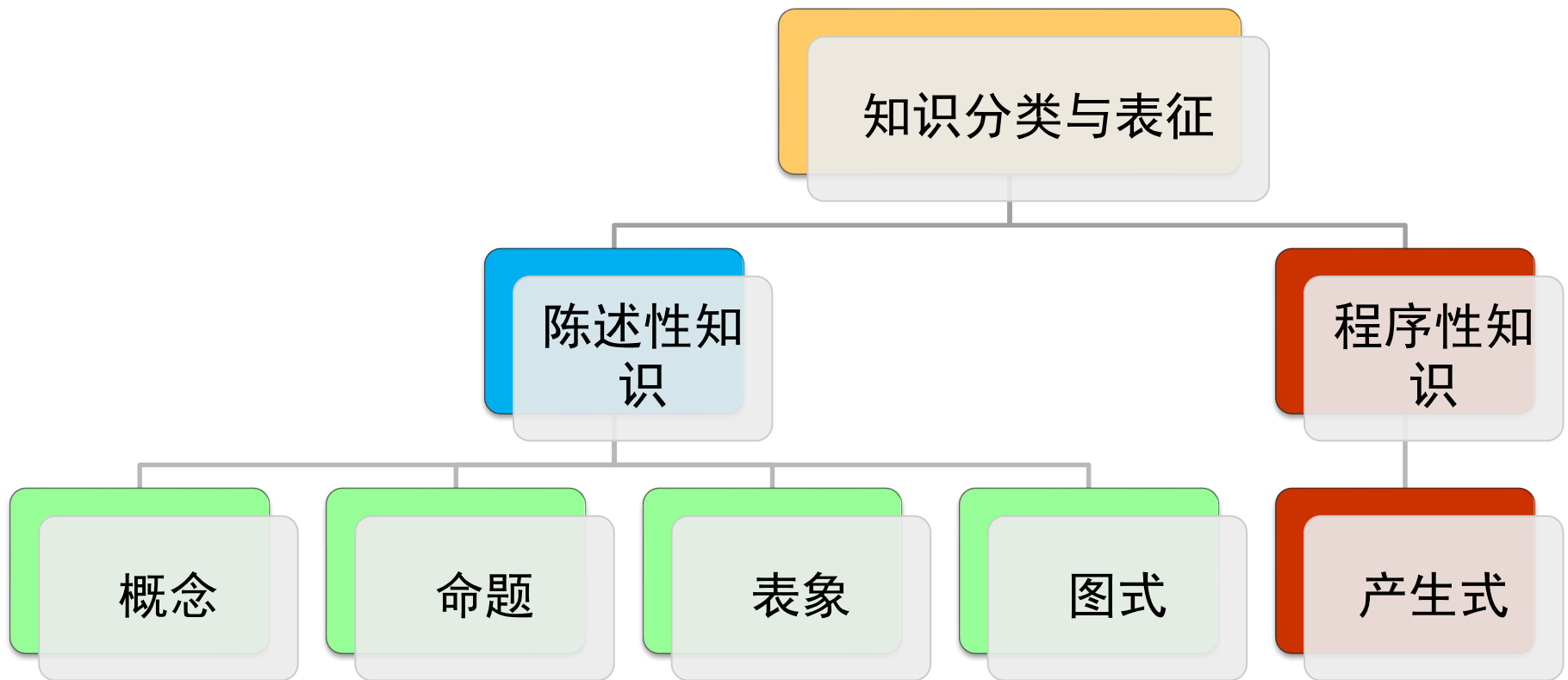
- 知识表征、陈述性知识、程序性知识、概念、命题、表象、图式、产生式
- 建构主义、认知结构、情境性教学
- 技能、心智技能、动作技能、技能形成过程、练习曲线、高原现象

一、知识分类与表征

1. 知识分类及表征

■ 知识表征（Knowledge representation）：

□ 外部现实在头脑中的再现和存储形式



2.陈述性知识与程序性知识

	陈述性知识	程序性知识
内涵	关于“是什么”的知识，对事实、定义、规则和原理等的描述	关于“怎么做”的知识，如怎样进行推理、决策或解决某类问题
例子	$S = \pi r^2$	已知 $r=2m$ ，则 $S = ?$
状态	相对是静态的	动态的操作
意识水平	容易被个体意识到，能够明确表达出来	在问题情境下被激活并执行，更多是自动化的
提取速度	提取速度较慢	提取速度较快，自动执行

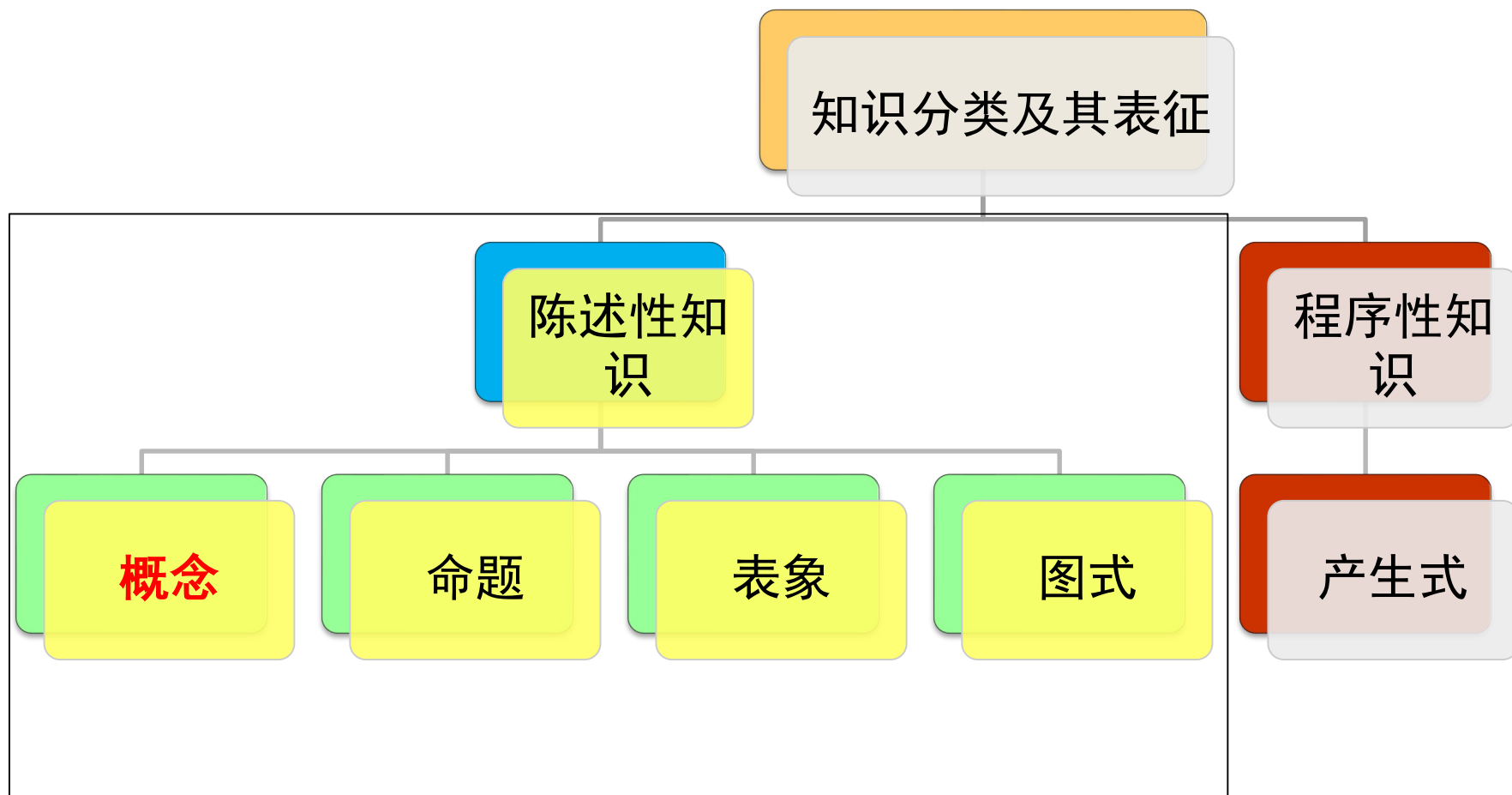
2.陈述性知识与程序性知识

■ 两种知识的关系：

- 是个体头脑中知识状态的分类，而不是课本中知识的划分
- 程序性知识是在陈述性知识基础发展的，用于解决某个问题，**在解决问题过程中把陈述性知识转化为程序性知识**



3. 陈述性知识的表征



3. 陈述性知识的表征

■ (1)概念 (conception) :

- 具有共同特征的人、事、物或观念所组成的集合体

学生

鸟

杯子

从众

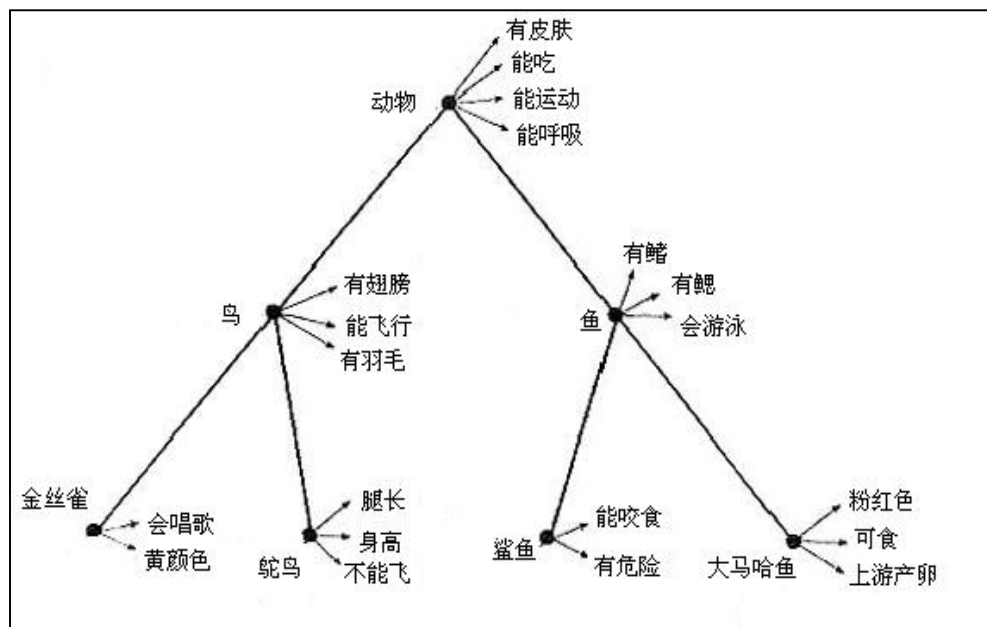
3. 陈述性知识的表征

■ (2) 命题 (proposition)

- 储存在长时记忆中最基本的语义单位，描述一个事实或状态
- 一个命题包含：一个关系和一个以上论题
- 例如：“花是红的”、“张三在读书”

■ 命题网络 (proposition network) 或语义网络

- 多个命题相互关联



3. 陈述性知识的表征

■ (3)表象 (image)

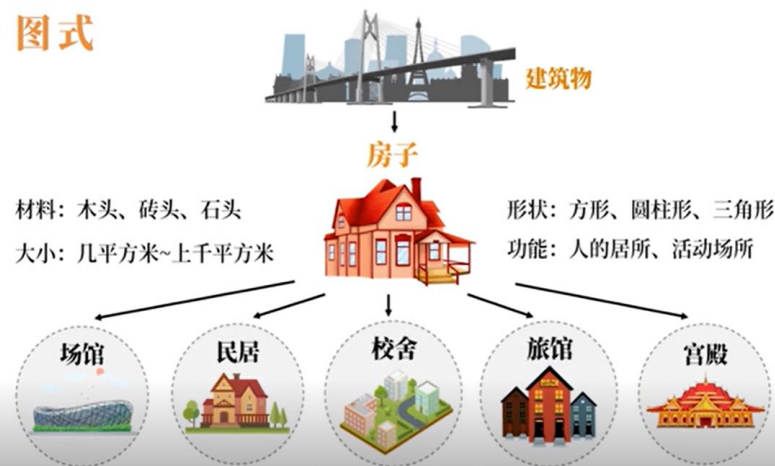
- 个体对当前不存在的物体或事件的外观、结构或其他物理特性的**心理表征**
- 人们头脑中形成的与现实世界的情境相类似的**心理图像**

3. 陈述性知识的表征

■ (4)图式 (schema)

- 有组织的知识结构，将与某个主题相关的概念、命题网络及表象组织起来

= 图式



图式基本特征

变量

属性可以变化

层次

不同抽象水平的图式相互嵌套

推论

提供信息框架与参照

4.程序性知识的表征

■ (5) 产生式 (production)

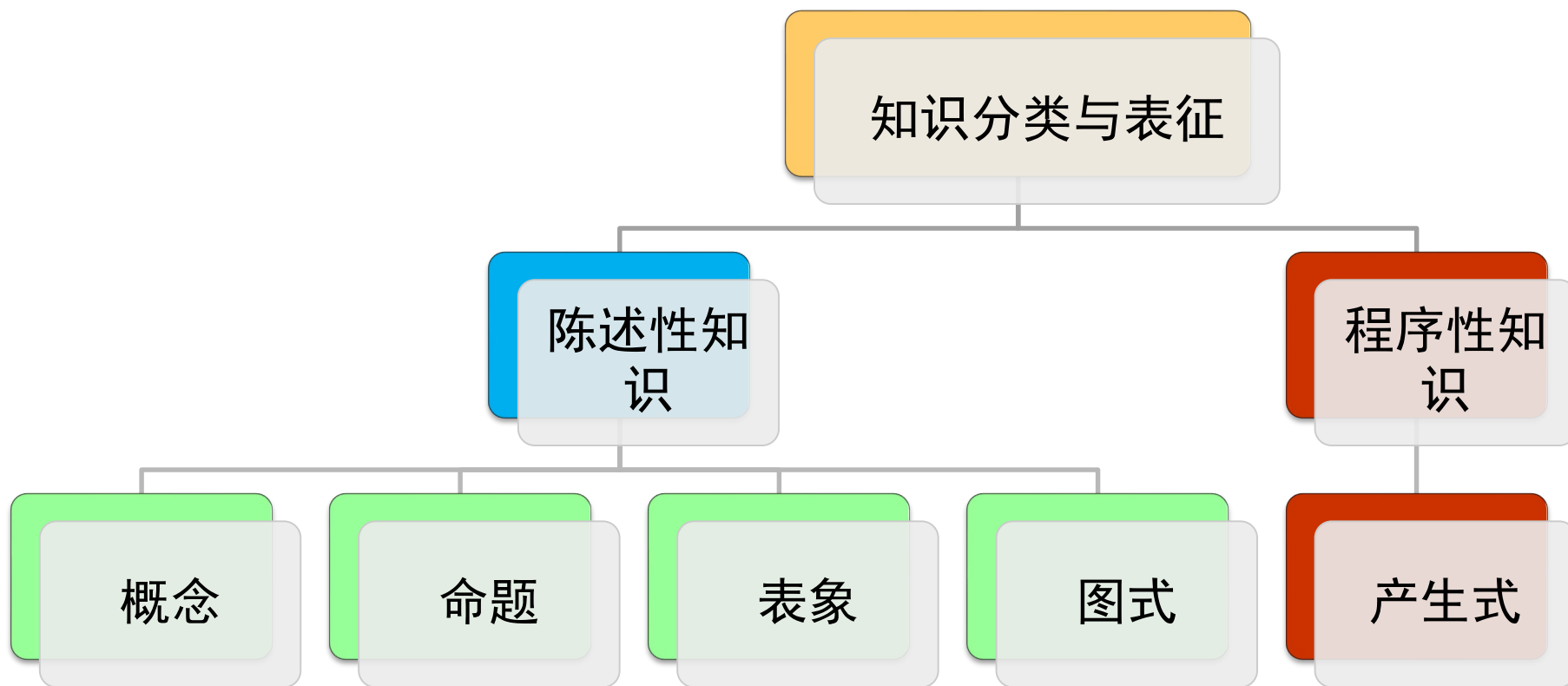
- 也称**条件-动作序列** (condition-action sequence) 是指头脑中存储的 “如果—那么” 形式表示的规则。
- 有自动激活性，特定条件一旦满足，相应行为就会发生
- 例如：**如果**目标是要增强儿童的注意行为，且儿童注意时间比以前稍微延长，**则**对儿童进行表扬。

如果 $r=2m$, **则**计算得 $S = 12.56m^2$

■ 产生式系统 (production system) :

- 前一产生式的反应为后一产生式的发生提供了条件时，互相联系的产生式构成产生式系统。

总结：知识的表征



二、知识建构

1. 建构主义

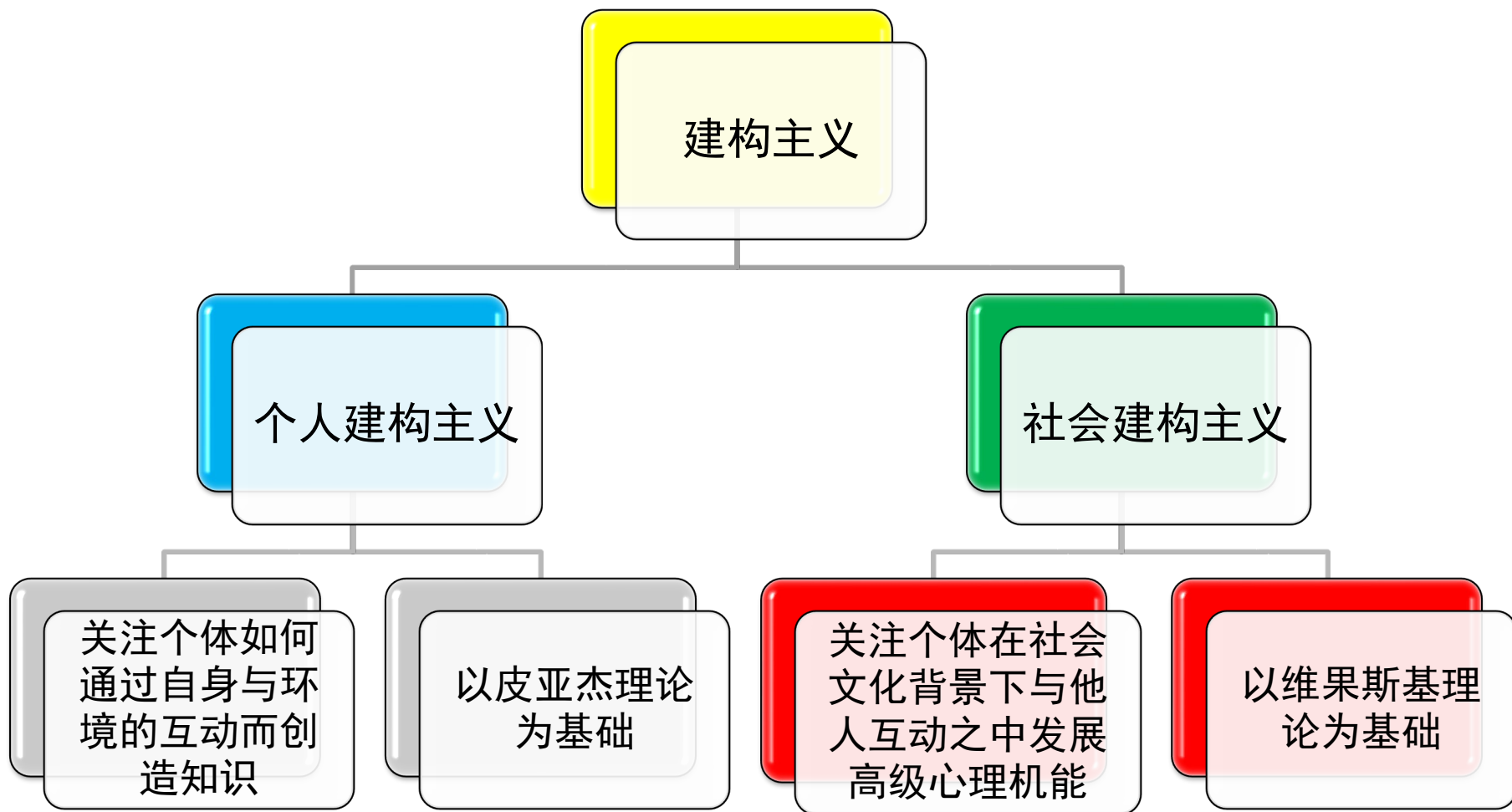
■ 建构主义 (constructivism)

- 学习者根据先前的知识经验主动建构新知识的意义或理解

1. 建构主义

	客观主义	建构主义
知识观	源于客观世界，是客观世界在人脑中的复制与摹写	是在主体与客体相互作用的活动中建构起来的，是人类在活动中思考和创造出来的对外在事物的解释
	客观存在，确定的、不变的	相对的、复杂的、动态的
	用语言符号表征，在人际之间传递	用语言符号表达，在头脑中的意义取决于信息本身和个体原有的知识经验背景
学习观	通过语言表述将客观而确定的知识复制到自己头脑中	主动建构： 基于自己的知识经验背景，主动建构对知识的理解或意义； 社会互动： 对某种社会文化的参与而内化相关知识、技能，掌握工具的过程 情境性： 知识的生存在具体的情境性的、可感知的活动之中的
教学观	知识的传递	以学为中心，促进学生主动建构知识

1. 建构主义



2. 知识的个人建构

■ 个人建构主义 (individual constructivism)

□ 关注学习者如何自主地在先前知识经验的基础上，通过与外在信息相互作用的活动，建构个人知识或认知结构

□ 认知结构 (cognitive structure)

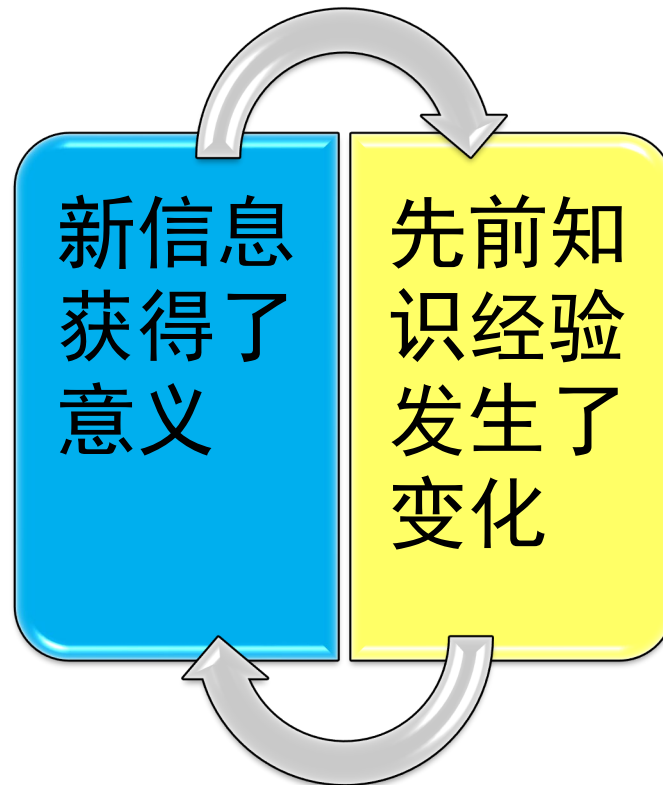
➤ 学习者头脑内部的知识结构，由相互联系的概念组成的，并构成了上下层级结构



2. 知识的个人建构

■ 个人建构主义 (individual constructivism)

- 关注学习者如何自主地在先前知识经验的基础上，通过与外在信息相互作用的活动，建构个人知识或认知结构
- 新旧知识相互作用的结果：



2. 知识的个人建构

■ 个人建构主义 (individual constructivism)

□ 生成学习理论 维特洛克 (M. C. Wittrock)

学习是学习者主动地建构内部心理表征的过程

生成学习的过程

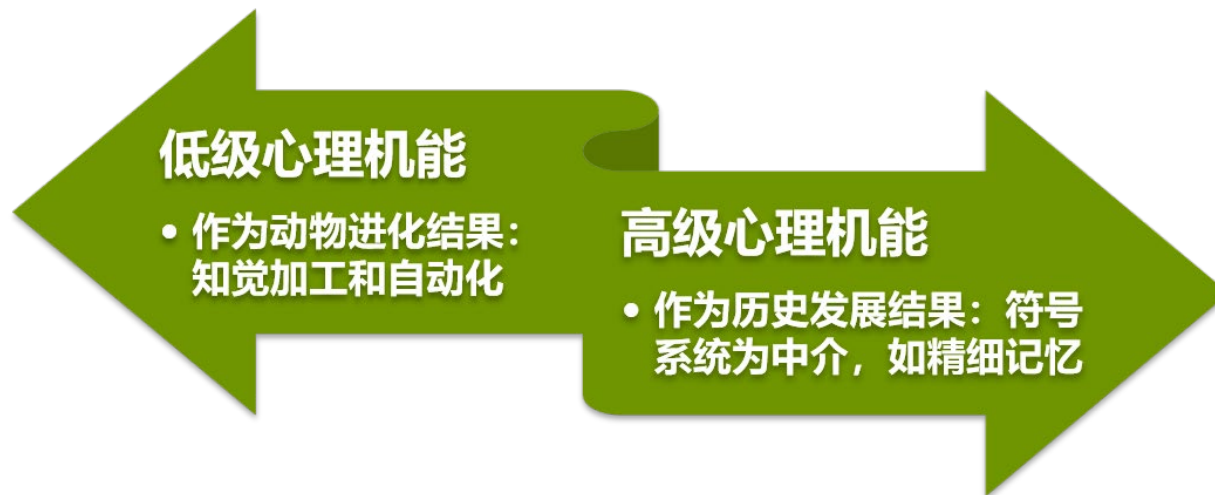
- 学习者原有的认知结构——储存在长时记忆中的事件和信息加工策略，与从环境中接受的感觉信息相互作用，**主动地选择信息和注意信息，主动构建信息的意义**

3. 知识的社会建构

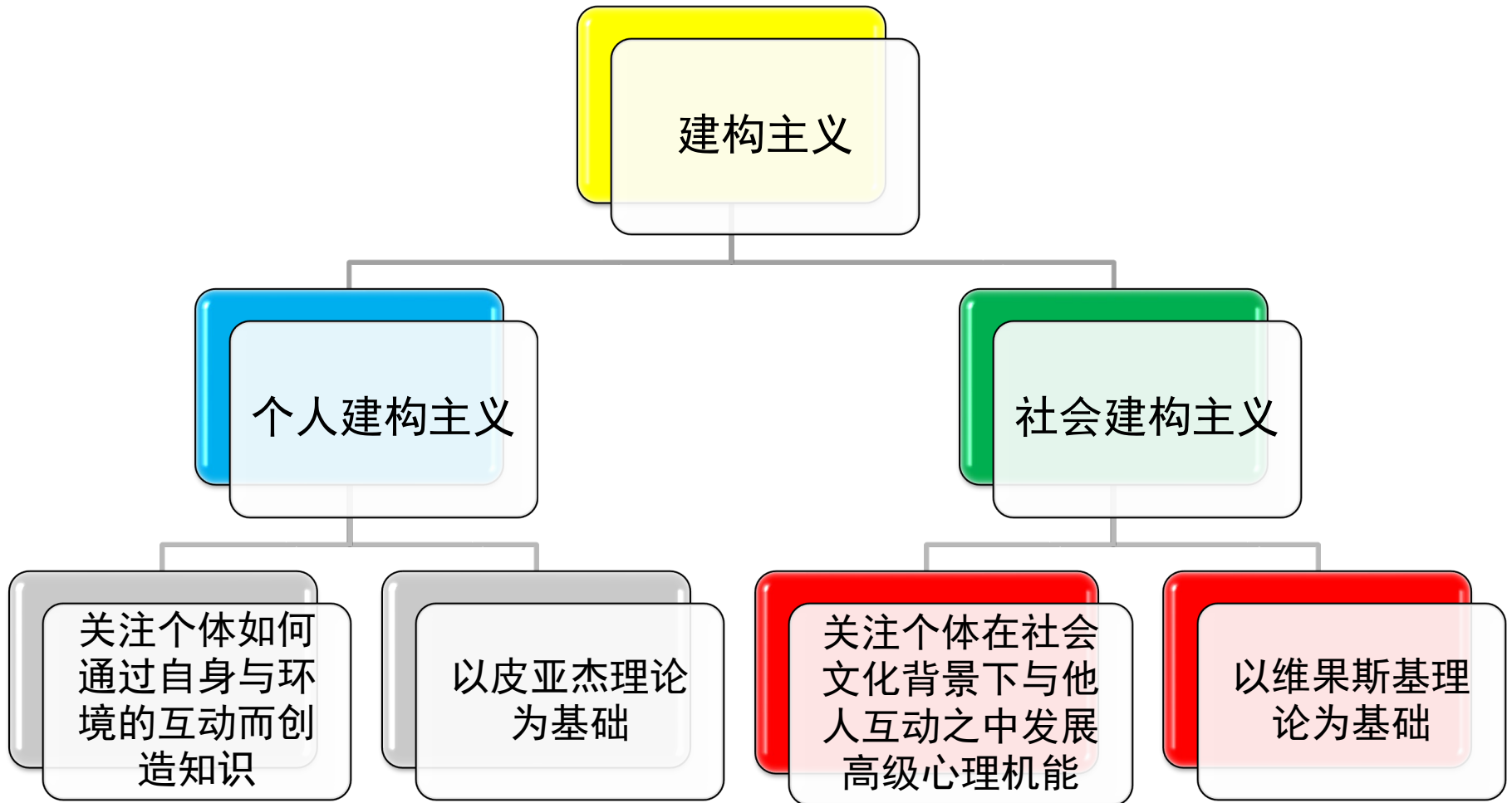
■ 社会建构主义 (social constructivism)

- 关注社会文化工具、社会互动和活动在个体知识建构中的作用
- 维果斯基的**文化历史发展理论**

Lev S. Vygotsky,
1896~1934



总结：知识建构



教育心理学教师素养课程

第四讲 知识建构与技能形成

第六章 知识建构与技能学习（17个要点）

- 知识表征、陈述性知识、程序性知识、概念、命题、表象、图式、产生式
- 建构主义、认知结构、情境性教学
- 技能、心智技能、动作技能、技能形成过程、练习曲线、高原现象